Отчёт по лабораторной работе 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

2.1 Настройка LMTP в Dovecot 6

2.2 Настройка SMTP-аутентификации 10

2.3 Настройка SMTP over TLS 13

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 18

3 Вывод **21**

4 Контрольные вопросы **22**

Список иллюстраций

2.1 Добавление протокола LMTP в dovecot.conf 7
2.2 Настройка сервиса LMTP в 10-master.conf 8
2.3 Настройка формата имени пользователя 9
2.4 Фрагмент журнала maillog при доставке LMTP 10
2.5 Просмотр почтового ящика Maildir 10
2.6 Определение службы auth в Dovecot 11
2.7 Настройка SASL-аутентификации в Postfix 11
2.8 Изменение master.cf для тестирования SMTP AUTH 12
2.9 Проверка SMTP-аутентификации через telnet 13
2.10 Настройка TLS в Postfix с использованием сертификата Dovecot . . 14
2.11 Настройка сервиса submission в master.cf 15
2.12 Проверка SMTP over TLS и аутентификации 16
2.13 Настройка SMTP over TLS в Evolution 17
2.14 Получение почтовых сообщений в Evolution 17
2.15 Фрагмент журнала maillog при SMTP over TLS 18
2.16 Фрагмент mail.sh с настройкой SMTP over TLS 19
2.17 Обновление mail.sh на клиенте 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

1. На виртуальной машине **server** выполнен вход под пользовательской учётной записью.
   Для выполнения административных операций осуществлён переход в режим суперпользователя с использованием `sudo -i`.

2. В отдельном терминальном окне запущен мониторинг журнала работы почтовых служб с целью анализа доставки сообщений.
   Использовался файл журнала `/var/log/maillog`.

3. В конфигурационном файле Dovecot `/etc/dovecot/dovecot.conf` в список поддерживаемых протоколов добавлен протокол **LMTP**.
   Параметр `protocols` приведён к значению `imap pop3 lmtp`.

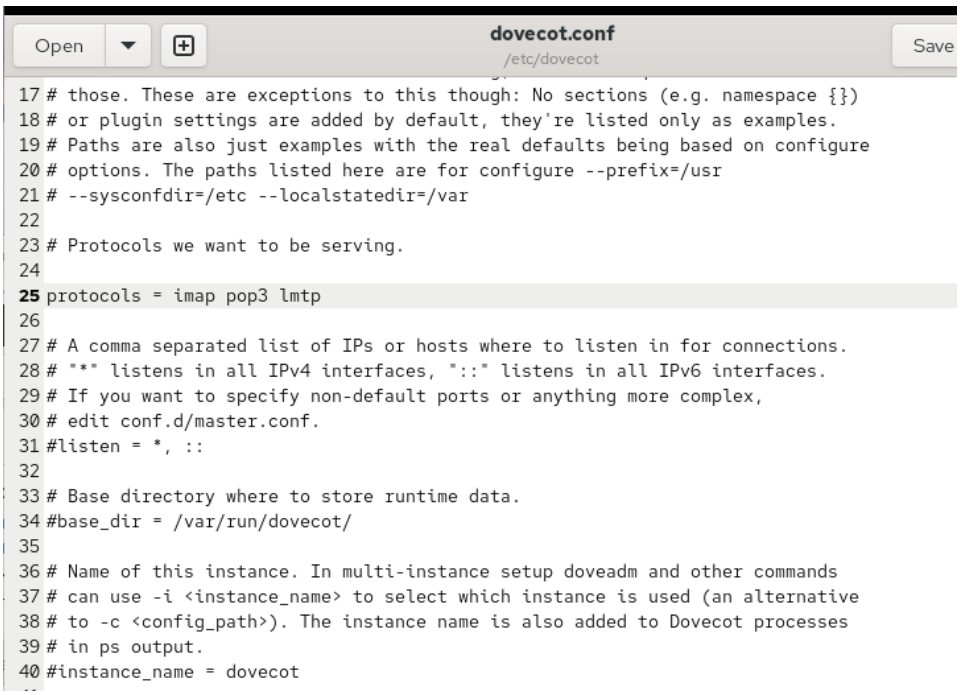


Рис. 2.1: Добавление протокола LMTP в dovecot.conf

4. Для обеспечения взаимодействия Dovecot и Postfix по протоколу LMTP в файле
   `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` переопределён сервис **lmtp**.
   В конфигурации указан unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp`, а также заданы:

   - группа `postfix`,
   - пользователь `postfix`,
   - права доступа `0600`.

   Данная настройка обеспечивает корректную передачу почтовых сообщений от Postfix к Dovecot через локальный сокет.

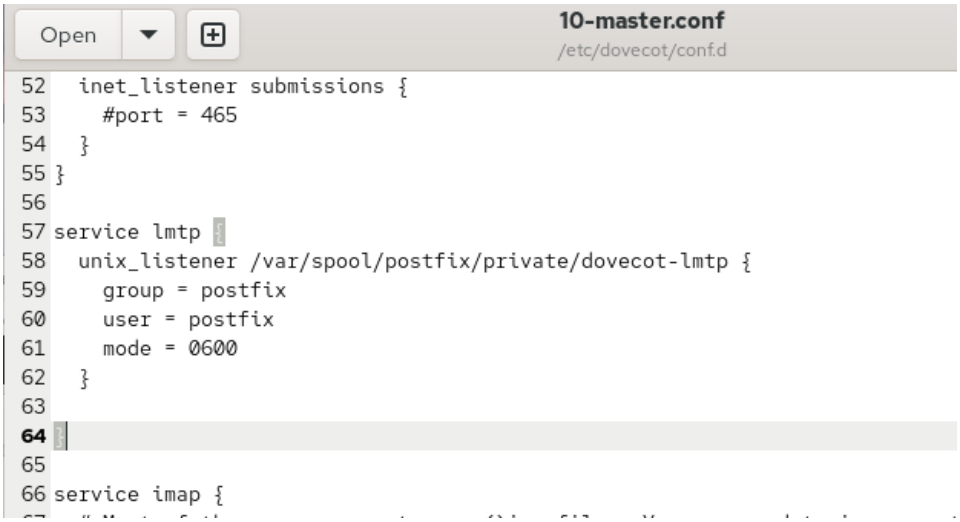


Рис. 2.2: Настройка сервиса LMTP в 10-master.conf

5. В Postfix выполнено переопределение способа доставки сообщений в почтовые ящики пользователей.

   Передача писем настроена через LMTP с использованием unix-сокета Dovecot.

6. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` задан формат имени пользователя для аутентификации без указания доменной части.

   Использован формат имени пользователя в нижнем регистре.

```
Open ▾ 10-auth.conf Save
/etc/dovecot/conf.d
40 #auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@
41
42 # Username character translations before it's looked up from databases. The
43 # value contains series of from -> to characters. For example "#@/@" means
44 # that '#' and '/' characters are translated to '@'.
45 #auth_username_translation =
46
47 # Username formatting before it's looked up from databases. You can use
48 # the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
49 # drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
50 # "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
51
52 auth_username_format = %Ln
53
54 # If you want to allow master users to log in by specifying the master
55 # username within the normal username string (ie. not using SASL mechanism's
56 # support for it), you can specify the separator character here. The format
57 # is then <username><separator><master username>. UW-IMAP uses "*" as the
58 # separator, so that could be a good choice.
59 #auth_master_user_separator =
60
```

Рис. 2.3: Настройка формата имени пользователя

7. Для применения внесённых изменений выполнена перезагрузка служб **Postfix** и **Dovecot**.

8. С клиентской машины под учётной записью пользователя выполнена отправка тестового письма с темой *«LMTP test»* на адрес пользователя почтового сервера.

   При мониторинге журнала `/var/log/maillog` зафиксирована следующая последовательность событий:

   - приём сообщения службой Postfix;
   - передача письма через транспорт LMTP;
   - приём сообщения службой Dovecot;
   - сохранение письма в почтовый ящик пользователя;
   - удаление сообщения из очереди Postfix.

```
Jan  8 09:55:37 server postfix/smtpd[23665]: connect from client.akabrikosov.net[192.168.1.30]
Jan  8 09:55:37 server postfix/smtpd[23665]: 46B3E412C6E9: client=client.akabrikosov.net[192.168.1.30
]
Jan  8 09:55:37 server postfix/cleanup[23669]: 46B3E412C6E9: message-id=<20260108095537.3CCFA6132098@
client.akabrikosov.net>
Jan  8 09:55:37 server postfix/smtpd[23665]: disconnect from client.akabrikosov.net[192.168.1.30] ehl
o=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Jan  8 09:55:37 server postfix/qmgr[23573]: 46B3E412C6E9: from=<akabrikosov@client.akabrikosov.net>,
size=576, nrcpt=1 (queue active)
Jan  8 09:55:37 server postfix/local[23670]: 46B3E412C6E9: passing <akabrikosov@akabrikosov.net> to t
ransport=lmtp
Jan  8 09:55:37 server dovecot[23612]: lmtp(23672): Connect from local
Jan  8 09:55:37 server dovecot[23612]: lmtp(akabrikosov)<23672><Bh8IEhl/X2l4XAAA7sVfPw>: msgid=<20260
108095537.3CCFA6132098@client.akabrikosov.net>: saved mail to INBOX
Jan  8 09:55:37 server dovecot[23612]: lmtp(23672): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Jan  8 09:55:37 server postfix/lmtp[23671]: 46B3E412C6E9: to=<akabrikosov@akabrikosov.net>, relay=ser
ver.akabrikosov.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.02, delays=0/0/0.01/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (
250 2.0.0 <akabrikosov@akabrikosov.net> Bh8IEhl/X2l4XAAA7sVfPw Saved)
Jan  8 09:55:37 server postfix/qmgr[23573]: 46B3E412C6E9: removed
```

Рис. 2.4: Фрагмент журнала maillog при доставке LMTP

9. На сервере выполнен просмотр содержимого почтового ящика пользователя, использующего формат **Maildir**.

   В списке писем присутствует сообщение с темой *«LMTP test»*, что подтверждает успешную доставку почты.

```
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/akabrikosov/Maildir: 3 messages 1 new 2 unread
    1 akabrikosov           2026-01-08 09:38   18/685   "test1
 U  2 akabrikosov           2026-01-08 09:40   18/685   "test3
►N  3 akabrikosov@client.a  2026-01-08 09:55   21/880   "LMTP test
& q
Held 3 messages in /home/akabrikosov/Maildir
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 2.5: Просмотр почтового ящика Maildir

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

1. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определена служба аутентификации пользователей **auth**.

   Конфигурация включает:

- unix-сокет `/var/spool/postfix/private/auth` для взаимодействия с Postfix;
- указание пользователя и группы `postfix`;
- задание прав доступа `0660`;
- дополнительный сокет `auth-userdb` для доступа Dovecot к базе пользователей, работающий от имени пользователя `dovecot` с правами `0600`.

```
Open                                  10-master.conf
                                      /etc/dovecot/conf.d
84
85 service auth {
86   unix_listener auth-userdb {
87     mode = 0600
88     user = dovecot
89   }
90
91   unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
92     group = postfix
93     user = postfix
94     mode = 0660
95   }
96
97 }
98
```

Рис. 2.6: Определение службы auth в Dovecot

2. Для Postfix задан тип SASL-аутентификации **dovecot** и указан путь к соответствующему unix-сокету аутентификации.

```
[root@server.akabrikosov.net server]# gedit /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.akabrikosov.net server]#
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_reci
pient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverif
ied_recipient, permit'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.akabrikosov.net server]#
```

Рис. 2.7: Настройка SASL-аутентификации в Postfix

3. В Postfix настроены ограничения на приём почты с целью предотвращения использования сервера в качестве SMTP relay.
   Использованы следующие параметры:

- запрет доставки писем для неизвестных доменов получателей;
- разрешение приёма почты от доверенных сетей;
- запрет некорректных имён получателей;
- запрет неавторизованной пересылки;
- разрешение доставки корректных сообщений.

4. Приём почты ограничен локальной сетью сервера путём указания адресного диапазона `127.0.0.0/8`.

5. Для тестирования SMTP-аутентификации в файле `/etc/postfix/master.cf` временно изменена конфигурация службы **smtp** с включением SASL-аутентификации и ослабленными ограничениями для авторизованных пользователей.

```
13 #smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
14 #smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
15 #dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
16 #tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
17 # Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
18 #127.0.0.1:submission inet n -   n       -       -       smtpd
19 #submission inet n       -       n       -       -       smtpd
20 #  -o syslog_name=postfix/submission
21 #  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
22   -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
23 #  -o smtpd_tls_auth_only=yes
24 #  -o local_header_rewrite_clients=static:all
25 #  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
26 #     Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
27 #     specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
28 #     here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
29 #     "<xxx>" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
30 #  -o smtpd_client_restrictions=
31 #  -o smtpd_helo_restrictions=
32 #  -o smtpd_sender_restrictions=
33 #  -o smtpd_relay_restrictions=
34   -o
   smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl
35 #  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
```

Рис. 2.8: Изменение master.cf для тестирования SMTP AUTH

6. После изменения конфигурации выполнена перезагрузка служб **Postfix** и **Dovecot**.

7. На клиентской машине установлен пакет **telnet**, после чего выполнено подключение к SMTP-серверу по порту 25.

8. Для аутентификации сформирована строка в формате **Base64**, содержащая логин и пароль пользователя.

9. В ходе SMTP-сессии выполнены следующие действия:

   - проверка соединения командой `EHLO test`, подтвердившая поддержку SMTP AUTH;
   - аутентификация с использованием механизма `AUTH PLAIN`, завершившаяся успешно.

```
EHLO test
250-server.akabrikosov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YWthYnJpa29zb3YAYWthYnJpa29zb3YAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.9: Проверка SMTP-аутентификации через telnet

После завершения проверки SMTP-сессия была корректно закрыта.

2.3 Настройка SMTP over TLS

1. На сервере выполнена настройка TLS с использованием временного сертификата Dovecot.
   Для корректной работы с SELinux сертификат и закрытый ключ были пред-

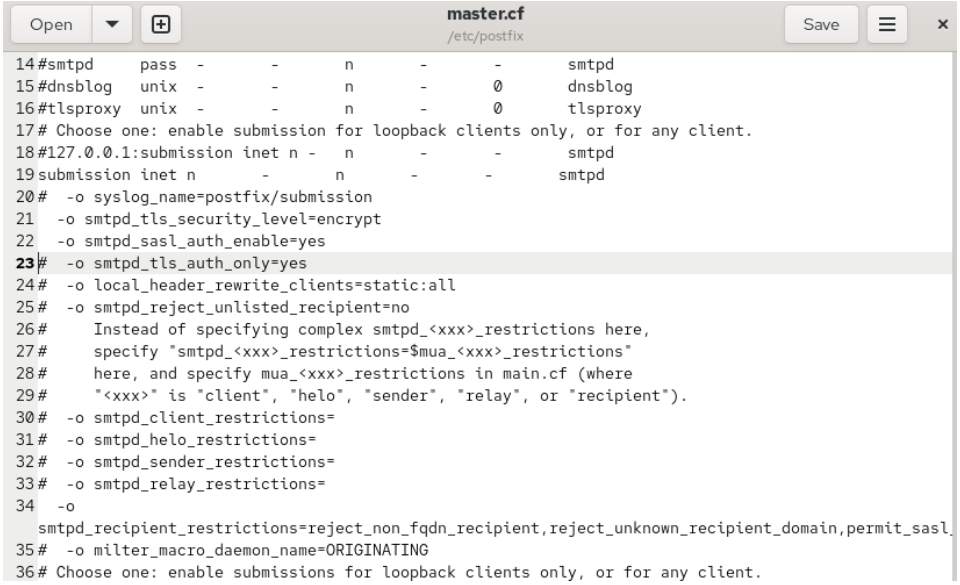
варительно скопированы из каталога `/etc/pki/dovecot` в стандартные каталоги TLS `/etc/pki/tls/certs` и `/etc/pki/tls/private`.

Далее в конфигурации Postfix указаны пути к сертификату и ключу, задано расположение базы кэша TLS-сессий, а также установлен уровень безопасности TLS как *may*, что разрешает использование шифрования при наличии поддержки со стороны клиента.

```
[root@server.akabrikosov.net server]#
[root@server.akabrikosov.net server]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.akabrikosov.net server]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.p
em'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.
pem'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/
postfix/smtpd_scache'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.akabrikosov.net server]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.akabrikosov.net server]#
```

Рис. 2.10: Настройка TLS в Postfix с использованием сертификата Dovecot

2. Для организации приёма почты по протоколу SMTP over TLS выполнена модификация файла `/etc/postfix/master.cf`.
   Основной SMTP-сервис оставлен без изменений, после чего добавлен сервис **submission**, работающий на порту 587.
   Для него включено обязательное шифрование TLS, разрешена SASL-аутентификация и заданы ограничения на приём почты только от аутентифицированных пользователей.



```
Open   master.cf   Save
/etc/postfix
14 #smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
15 #dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
16 #tlsproxy  unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
17 # Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
18 #127.0.0.1:submission inet n -   n       -       -       smtpd
19 submission inet n       -       n       -       -       smtpd
20 #  -o syslog_name=postfix/submission
21   -o smtpd_tls_security_level=encrypt
22   -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
23 #  -o smtpd_tls_auth_only=yes
24 #  -o local_header_rewrite_clients=static:all
25 #  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
26 #     Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
27 #     specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
28 #     here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
29 #     "<xxx>" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
30 #  -o smtpd_client_restrictions=
31 #  -o smtpd_helo_restrictions=
32 #  -o smtpd_sender_restrictions=
33 #  -o smtpd_relay_restrictions=
34   -o
   smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_
35 #  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
36 # Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
```

Рис. 2.11: Настройка сервиса submission в master.cf

3. В межсетевом экране сервера разрешена работа службы **smtp-submission**, обеспечивающей приём почты на 587-м порту.
   После добавления сервиса конфигурация межсетевого экрана была перезагружена.

4. Для применения всех изменений выполнена перезагрузка службы Postfix.

5. На клиентской машине выполнено подключение к SMTP-серверу по порту 587 с использованием STARTTLS.
   В ходе тестирования подтверждено:

   - успешное установление защищённого TLS-соединения;
   - корректный ответ сервера на команду `EHLO`;
   - возможность аутентификации пользователя с использованием механизма `AUTH PLAIN`.

```
read R BLOCK
EHLO test
250-server.akabrikosov.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YWthYnJpa29zb3YAYWthYnJpa29zb3YAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
closed
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.12: Проверка SMTP over TLS и аутентификации

6. Дополнительно выполнена проверка отправки почтовых сообщений с использованием почтового клиента **Evolution**.

   В настройках учётной записи для SMTP-сервера были указаны:

   - порт 587;
   - метод шифрования STARTTLS;
   - тип аутентификации — обычный пароль;
   - имя пользователя почтового сервера.

Рис. 2.13: Настройка SMTP over TLS в Evolution

7. В интерфейсе почтового клиента зафиксировано успешное получение тестовых сообщений, отправленных через SMTP over TLS, что подтверждает корректную работу настроенного почтового сервера.

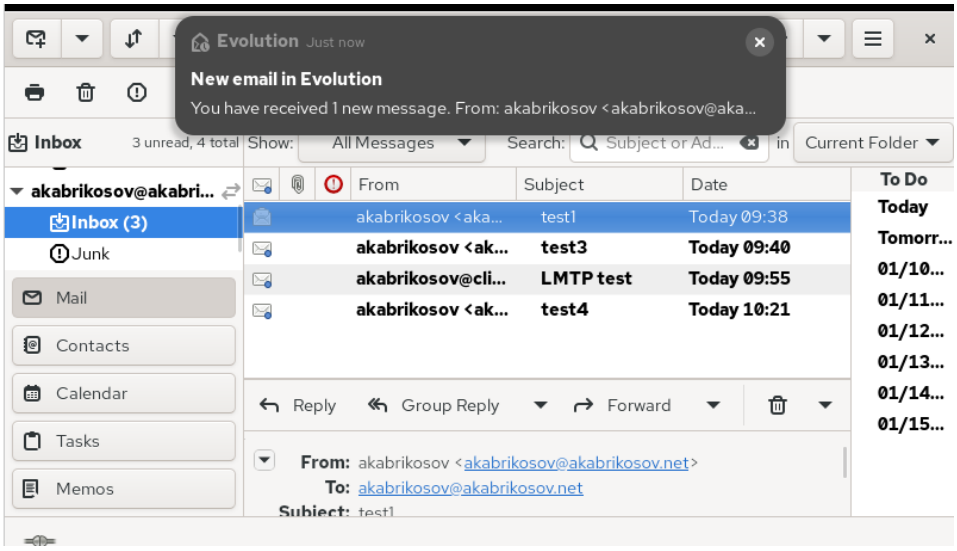


Рис. 2.14: Получение почтовых сообщений в Evolution

8. В журнале `/var/log/maillog` сервера отражена последовательность событий, соответствующая защищённой отправке почты:

- установка TLS-сессии;
- успешная SASL-аутентификация пользователя;
- передача сообщения через LMTP;
- сохранение письма в почтовом ящике пользователя;
- корректное завершение SMTP-сеанса.

```
], sasl_method=PLAIN, sasl_username=akabrikosov
Jan  8 10:21:23 server postfix/cleanup[27381]: 152C8412AD5C: message-id=<1912a828556e34c931e40de8aa62
edaac68ded2f.camel@akabrikosov.net>
Jan  8 10:21:23 server postfix/qmgr[27207]: 152C8412AD5C: from=<akabrikosov@akabrikosov.net>, size=57
2, nrcpt=1 (queue active)
Jan  8 10:21:23 server postfix/smtpd[27242]: disconnect from client.akabrikosov.net[192.168.1.30] ehl
o=2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 rset=1 quit=1 commands=9
Jan  8 10:21:23 server postfix/local[27382]: 152C8412AD5C: passing <akabrikosov@akabrikosov.net> to t
ransport=lmtp
Jan  8 10:21:23 server dovecot[25069]: lmtp(27384): Connect from local
Jan  8 10:21:23 server dovecot[25069]: lmtp(akabrikosov)<27384><kGftBSOFX2n4agAA7sVfPw>: msgid=<1912a
828556e34c931e40de8aa62edaac68ded2f.camel@akabrikosov.net>: saved mail to INBOX
Jan  8 10:21:23 server postfix/lmtp[27383]: 152C8412AD5C: to=<akabrikosov@akabrikosov.net>, relay=ser
ver.akabrikosov.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.02, delays=0.01/0/0.01/0, dsn=2.0.0, status=sent (
250 2.0.0 <akabrikosov@akabrikosov.net> kGftBSOFX2n4agAA7sVfPw Saved)
Jan  8 10:21:23 server dovecot[25069]: lmtp(27384): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Jan  8 10:21:23 server postfix/qmgr[27207]: 152C8412AD5C: removed
Jan  8 10:21:26 server dovecot[25069]: imap-login: Login: user=<akabrikosov>, method=PLAIN, rip=192.1
68.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=27399, TLS, session=<lfh2xd1HcITAqAEe>
```

Рис. 2.15: Фрагмент журнала maillog при SMTP over TLS

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, предназначенный для хранения файлов автоматизированной настройки окружения.

2. Актуальные конфигурационные файлы Dovecot и Postfix скопированы в соответствующие подкаталоги provisioning-окружения:

   - основной файл конфигурации Dovecot;
   - файлы `10-master.conf` и `10-auth.conf`;
   - файл `master.cf` Postfix.

Это обеспечивает возможность автоматического развёртывания полностью настроенного почтового сервера при повторном запуске виртуальной машины.

3. В файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` внесены изменения, отражающие расширенную конфигурацию SMTP-сервера.

   Скрипт включает:

   - установку необходимых пакетов;
   - копирование конфигурационных файлов в системные каталоги;
   - настройку межсетевого экрана;
   - конфигурацию Postfix для работы с Dovecot, SASL и TLS;
   - запуск и перезапуск почтовых служб.

```
Vagrantfile   mail.sh   mail.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install dovecot
6  dnf -y install telnet
7  echo "Copy configuration files"
8  cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
9  chown -R root:root /etc/postfix
10 restorecon -vR /etc
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service smtp --permanent
13 firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
14 firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
15 firewall-cmd --add-service imap --permanent
16 firewall-cmd --add-service imaps --permanent
17 firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
18 firewall-cmd --reload
19 echo "Start postfix service"
20 systemctl enable postfix
21 systemctl start postfix
22 echo "Configure postfix"
23 postconf -e 'mydomain = akabrikosov.net'
24 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
25 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
26 postconf -e 'inet_interfaces = all'
27 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
28 #postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
29 echo "Configure postfix for dovecot"
30 postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
31 echo "Configure postfix for auth"
32 postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
33 postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
34 postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain,permit_mynetworks, re
35 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Рис. 2.16: Фрагмент mail.sh с настройкой SMTP over TLS

4. В файл `/vagrant/provision/client/mail.sh` добавлена установка утилиты **telnet**, необходимой для тестирования SMTP-сервера с клиентской стороны.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рис. 2.17: Обновление mail.sh на клиенте

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка почтового сервера на базе Postfix и Dovecot.

Реализована доставка почты с использованием протокола LMTP, настроена SMTP-аутентификация пользователей и обеспечена защищённая передача данных по протоколу SMTP over TLS.

Проведено тестирование отправки и получения почтовых сообщений как с использованием консольных утилит, так и через графический почтовый клиент.

Подтверждена корректная работа аутентификации, шифрования соединений и механизмов защиты от несанкционированного использования почтового сервера.

Изменения интегрированы в provisioning-окружение Vagrant, что обеспечивает возможность автоматического развёртывания настроенного почтового сервера.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена

   Для аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена может использоваться параметр `auth_username_format` со значением `%Lu`.

   В этом случае имя пользователя обрабатывается в полном виде, включая доменную часть, например `user@example.net`, и приводится к нижнему регистру.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер

   Почтовый Relay-сервер выполняет функции промежуточного узла при передаче электронной почты между почтовыми серверами.

   Он принимает сообщения от клиентов или других серверов и пересылает их на следующий почтовый сервер по маршруту доставки.

   Relay-сервер может выполнять проверку подлинности отправителя, фильтрацию сообщений, антивирусную и антиспам-обработку, а также обеспечивать маршрутизацию почты между доменами.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера

   При некорректной настройке почтового Relay-сервера существует риск превращения его в открытый SMTP relay.

   Это может привести к использованию сервера для массовых спам-рассылок, что повлечёт блокировку IP-адреса в чёрных списках.

Также возможны перегрузка сервера, утечка конфиденциальной информации, распространение вредоносного ПО и компрометация репутации домена.